

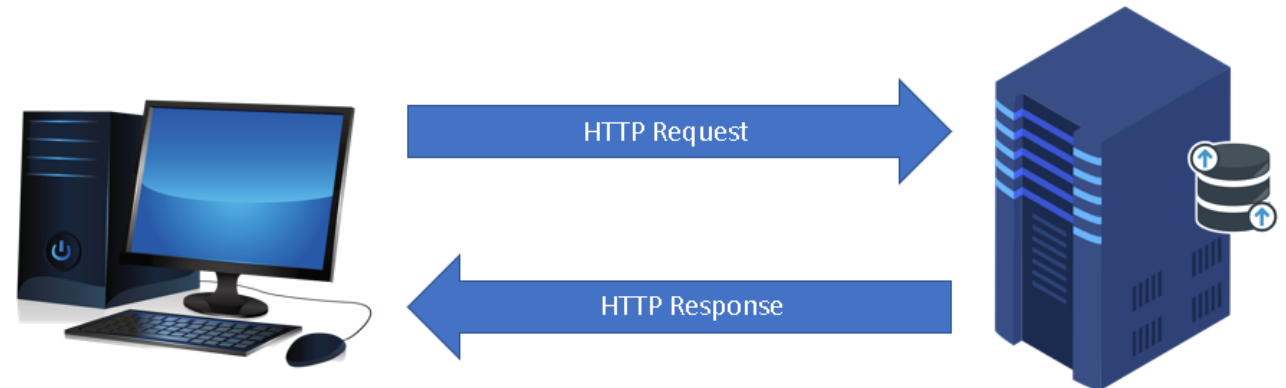
Protocolo HTTP

Hypertext Transfer Protocol

HTTP

HTTP

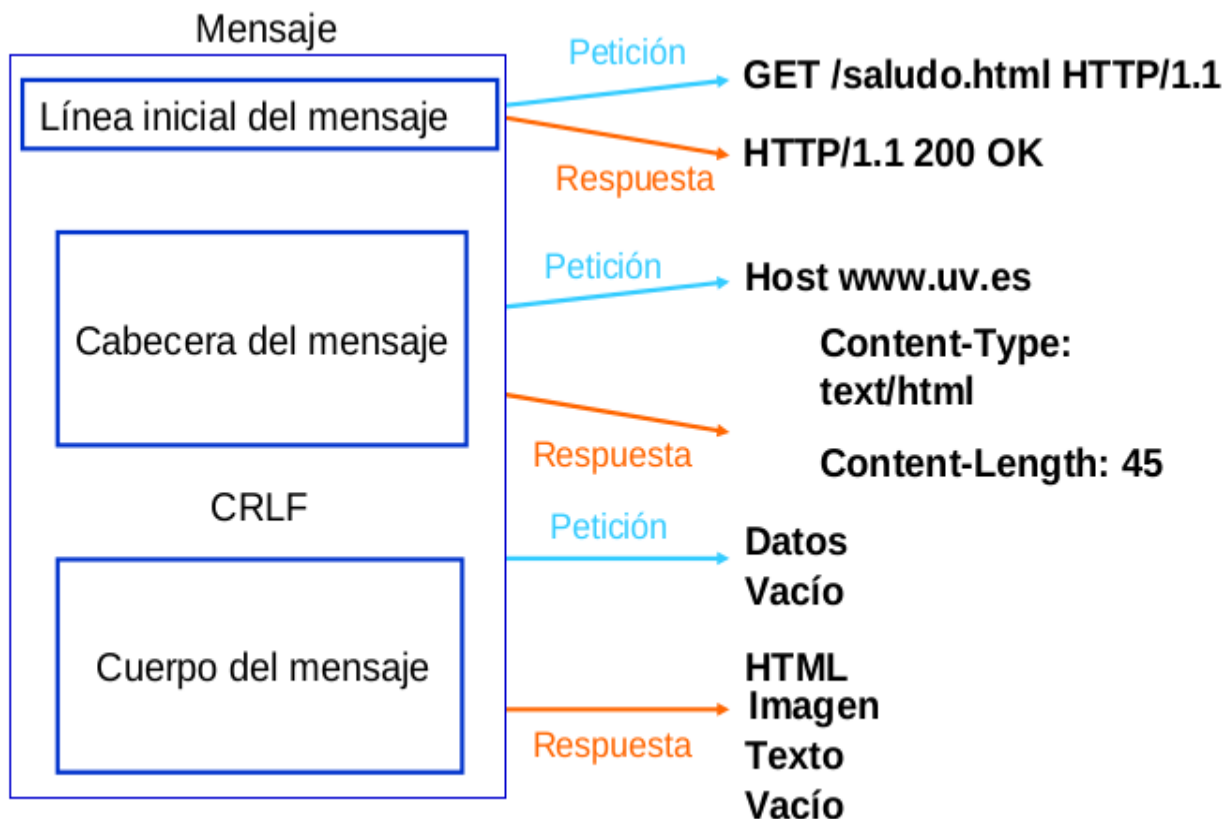
- El protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) es el protocolo de aplicación fundamental para la transferencia de datos en la World Wide Web, permitiendo el intercambio de documentos HTML, imágenes y recursos entre un cliente (navegador) y un servidor
- Funciona bajo un modelo petición-respuesta
- Es un protocolo sin estado (stateless)
- Utiliza el puerto 80 por defecto (HTTPS utiliza el 443)
- Es un protocolo de la capa de Aplicación



MODELO TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

APLICACIÓN	Protocolos de usuario. Intercambio de datos entre aplicaciones.	HTTP SMTP TELNET FTP DNS SNMP
TRANSPORTE	Puerto de Red. Intercambio de datos. Control de errores, segmentación.	TCP UDP
RED	Enrutamiento a través de la dirección IP. Conexión con diferentes redes.	IP
CAPA DE ENLACE	Conexión física. Conoce la red local (MACs)	Ethernet, Token Ring, etc.

Request - Response



- **Petición (Request):** El cliente envía una petición al servidor para recuperar un recurso específico. La petición incluye información como el método HTTP seleccionado (GET, POST, etc.), la URL del recurso y los encabezados HTTP necesarios.
- **Respuesta (Response):** El servidor recibe la petición y responde con la información solicitada, junto con un código de estado HTTP (Ejemplo: 200 OK o 404 Not Found) y encabezados adicionales. La respuesta puede incluir datos en HTML, imágenes, archivos JSON, etc.

Request - Response

• Request

```
1 GET /index.html HTTP/1.1
2 Host: www.mi-sitio.com
3 User-Agent: Mozilla/5.0
4 Accept: text/html
```

• Response

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Wed, 2 Oct 2024 18:45:00 GMT
3 Server: Apache/xx.0
4 Content-Type: text/html
5 Content-Length: 5059
6
7 <!DOCTYPE html>
8 <html>
9 <head>
...

```

GET: método HTTP utilizado para solicitar un recurso.

/index.html es la ruta del recurso que se está solicitando en el servidor.

HTTP/1.1 indica la versión del protocolo HTTP que se está utilizando.

Host: www.mi-sitio.com especifica el nombre del host al que se hace la petición.

User-Agent: Mozilla/5.0 proporciona información sobre el agente de usuario o el navegador que realiza la petición.

Accept: text/html indica que el cliente prefiere recibir el recurso en formato HTML.

HTTP/1.1 200 OK: indica que el recurso solicitado se encontró y se entregó correctamente.

Date: Wed, 2 Oct 2024 18:45:00 GMT : proporciona la fecha y la hora en que se generó la respuesta.

Server Apache/xx.0: indica el software del servidor web y su versión.

Content-Type: text/html: indica que el tipo de contenido de la respuesta es HTML.

Content-Length: 5059: indica el número de bytes del contenido de la respuesta.

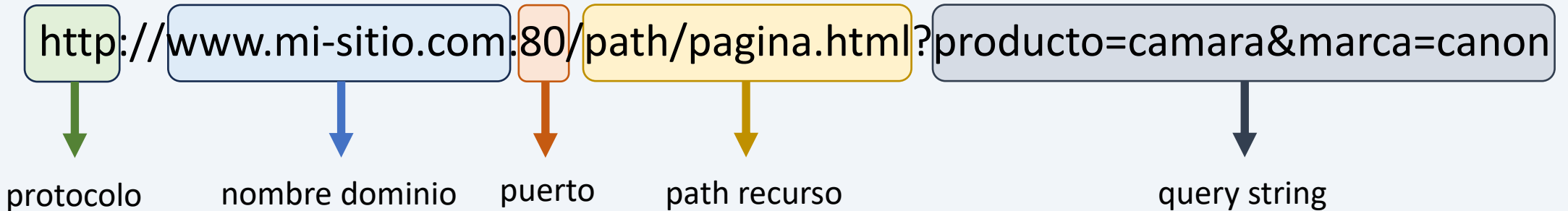
El resto del contenido del mensaje es el documento HTML que ha solicitado el cliente.

URL – Uniform Resource Locator

Es un tipo de URI que indica dónde está el recurso y cómo se accede a él

http://www.mi-sitio.com:/path/pagina.html

http://www.mi-sitio.com:80/path/pagina.html



Métodos (verbos) de petición HTTP

Indican la acción que se desea realizar sobre un recurso determinado

Método			
<i>GET</i>	<i>Solicita un recurso</i>	<i>Cargar una página o pedir datos a una API</i>	<i>Parámetros por query string</i>
<i>POST</i>	<i>Envía datos para crear un recurso</i>	<i>Crear un usuario, enviar un formulario, etc.</i>	<i>Parámetros en el cuerpo (ej. JSON)</i>
<i>PUT</i>	<i>Reemplaza un recurso (o lo crea si no existe)</i>	<i>Actualizar todo un recurso</i>	<i>Parámetros en el cuerpo (ej. JSON)</i>
<i>DELETE</i>	<i>Elimina un recurso</i>	<i>Borrar un registro</i>	
<i>PATCH</i>	<i>Modificación parcial sobre un recurso</i>	<i>Cambiar sólo el email de un cliente</i>	
<i>HEAD</i>	<i>Solicita sólo la cabecera</i>	<i>Comprobar si existe un recurso</i>	